
Software Requirements Specification

for

Mind Passport (Sistem Paspor Kompetensi & Kesiapan Kerja Otonom)

Version 1.0 approved

Prepared by
Zikry Kurniawan

22 Juli 2026

Table of Contents

1. Pendahuluan.....	1
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	1
1.2 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan.....	1
1.3 Batasan Produk.....	1
1.4 Definisi dan Istilah.....	1
1.5 Refrensi.....	1
2. Deskripsi Keseluruhan.....	2
2.1 Deskripsi Produk.....	2
2.2 Fungsi Produk.....	2
2.3 Penggolongan Karakterik Pengguna.....	2
2.4 Lingkungan Operasi.....	2
2.5 Batasan Desain dan Implementasi.....	2
2.6 Dokumentasi Pengguna.....	3
3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal.....	4
3.1 User Interfaces.....	4
3.2 Hardware Interface.....	4
3.3 Software Interface.....	4
3.4 Communication Interface.....	4
4. Functional Requirement.....	5
4.1 Use Case Diagram.....	5
Use Case 1: Mengelola Skill Roadmap & Timing (Siswa)	
Use Case 2: Verifikasi Progres Siswa (Administrator)	
Class Diagram & ERD Basis Data	
5. Non Functional Requirements.....	7

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version
Zikry Kurniawan	22 Juli 2026	Penerbitan Dokumen Resmi SKPL IEEE Std 830-1998 Lengkap	1.0

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini disusun secara komprehensif untuk mendefinisikan secara formal seluruh Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements) dan Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements) dari perangkat lunak Mind Passport. Dokumen ini dibuat berdasarkan standar internasional IEEE Std 830-1998 dan bertindak sebagai kontrak teknis resmi antara pengembang (Zikry Kurniawan), perancang sistem (system designers), penguji (quality assurance), dan dosen penguji untuk memverifikasi kelayakan dan kualitas perangkat lunak.

1.2 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan

Dokumen SKPL ini dirancang khusus untuk memandu berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) berikut:

- 1. Tim Pengembang (Software Engineer): Memahami arsitektur Next.js 15 App Router, skema relasi PostgreSQL Prisma ORM, algoritma fallback 4 detik, dan RESTful API payload.*
- 2. Perancang UI/UX & Analis Sistem: Memvalidasi hirarki antarmuka visual responsif (mobile-first), sistem navigasi bottom-bar, dan skema tema Dark Amber untuk admin.*
- 3. Penjamin Mutu (QA & Tester): Menyusun skenario pengujian unit test, pengujian integrasi API, serta pengujian penerimaan pengguna (User Acceptance Testing / UAT).*
- 4. Dosen Penguji & Reviewer: Sebagai landasan penilai akademis dalam mengevaluasi pemenuhan spesifikasi teknis rekayasa perangkat lunak.*

1.3 Batasan Produk

Mind Passport adalah ekosistem digital otonom berbasis kecerdasan buatan yang berfokus pada pemetaan, pelacakan, dan pemastian kesiapan kerja mahasiswa serta fresh graduates. Batasan ruang lingkup aplikasi meliputi:

- Autentikasi & Peran: Sistem memproses autentikasi berbasis PostgreSQL dan enkripsi bcrypt tanpa ketergantungan database eksternal.*
- Kecerdasan Buatan (AI Engine): Pengolahan AI menggunakan Google Gemini API 1.5 dengan jaminan fallback 4 detik ke static template engine jika terjadi kendala jaringan API.*
- Verifikasi QR Code: QR Code yang dihasilkan berformat PNG base64 berkontras tinggi yang secara langsung mengarah pada tautan verifikasi paspor publik (/passport/[slug]).*
- Desain Antarmuka: Antarmuka dibangun dengan pendekatan mobile-first responsif, menyediakan drawer sidebar pada layar lebar dan bottom navigation bar pada perangkat genggam.*

1.4 Definisi dan Istilah

Daftar definisi dan istilah khusus yang digunakan dalam dokumen ini:

- o SRS : *Software Requirements Specification*, atau Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)
- o IEEE : *Institute of Electrical and Electronics Engineering*
Standar internasional untuk pengembangan dan perancangan produk.

1.5 Refrensi

1. *IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.*
2. *Next.js 15 App Router & React 19 Server Components Documentation (<https://nextjs.org/docs>).*
3. *Prisma ORM & PostgreSQL Schema Architecture (<https://www.prisma.io/docs>).*
4. *Google Gemini AI Developer SDK Integration Manual.*

2. Deskripsi Keseluruhan

2.1 Deskripsi Produk

Gambar 2.1 Diagram Arsitektur Sistem Utama Mind Passport

Mind Passport dirancang sebagai solusi atas permasalahan kesenjangan keahlian (skill gap) yang sering dialami oleh lulusan baru perguruan tinggi. Aplikasi web ini mengintegrasikan seluruh alur pengembangan diri secara otonom: dimulai dari pengisian kuesioner potensi (Career DNA), analisis kekurangan skill terhadap target industri (Skill Gap), penyusunan kurikulum belajar mandiri bertahap (Roadmap), pelacakan portofolio bukti fisik (Progress Tracker), kalkulasi skor kesiapan kerja terpadu (Readiness Score), bimbingan konsultasi AI (Navigator), hingga penerbitan Paspor Kompetensi Digital yang terverifikasi dan siap di-scan oleh pihak rekruter industri.

2.2 Fungsi Produk

Fungsi utama sistem terbagi dalam 8 modul siswa dan 3 modul kontrol administrator:

- 1. Autentikasi Peran: Registrasi akun baru dan login multi-role (Siswa & Admin) berbasis enkripsi bcrypt.*
- 2. Career DNA Assessment: Kuesioner interaktif 5 dimensi dengan hasil visualisasi Diagram Radar 5D.*
- 3. Skill Gap Analysis: Komparasi skor siswa vs standar industri dengan visualisasi Diagram Batang.*
- 4. Personalized Skill Roadmap: Penyusunan modul belajar otonom, pelacakan waktu pengerjaan (elapsed time), dan tombol tambah durasi target (+7/+14 Hari).*
- 5. Verified Progress Tracker: Media pengunggahan bukti fisik (sertifikat, magang, proyek) dengan status awal Ditinjau.*
- 6. Career Readiness Score: Kalkulasi otomatis skor kesiapan kerja (0-100) dan grafik riwayat perkembangan mingguan.*
- 7. Digital Competency Passport: Dokumen resmi ber-ID unik yang dilengkapi generator QR Code kontras tinggi dan tombol cetak PDF.*
- 8. AI Career Navigator: Chatbot interaktif bertenaga LLM Gemini untuk konsultasi karier dan rekomendasi pelatihan.*
- 9. Verifikasi Progres Admin: Panel kendali admin untuk menyetujui/menolak berkas sertifikasi siswa secara 1-klik.*
- 10. Manajemen Standar Industri: Panel admin untuk merubah standar nilai minimum kompetensi profesi industri.*
- 11. Audit Logs & Keamanan: Panel audit untuk memantau riwayat log login dan mendeteksi aktivitas mencurigakan.*

2.3 Penggolongan Karakterik Pengguna

Sistem Mind Passport menggolongkan pengguna ke dalam dua peran (roles) utama, yaitu Siswa (User) dan Administrator, sebagaimana dirincikan dalam Tabel 1 Karakteristik Pengguna berikut.

Tabel 1 Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
Siswa (User)	Mengisi Career DNA, melihat skill gap, menjalankan roadmap, mengupload	Akses dashboard, career-dna, skill-gap, roadmap, progress, readiness-score, passport, navigator,	Pengoperasian dasar web browser di komputer/HP.

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
	portofolio/sertifikat, mengakses paspor digital, dan konsultasi AI.	industry-match.	
Administrator	Memverifikasi berkas sertifikat siswa, mengelola standar nilai industri, mengelola akun pengguna, dan memantau audit log login.	Akses panel admin verify, standards, users, dan logs.	Pengoperasian dasar komputer dan web browser.

2.4 Lingkungan Operasi

Sistem Mind Passport beroperasi pada lingkungan berikut:

- *Server-Side: Node.js v18+, Next.js 15 App Router, Prisma ORM v7, PostgreSQL (Neon DB Serverless).*
- *Client-Side: Browser web modern (Chrome 100+, Safari 15+, Firefox 100+, Edge) dengan dukungan JavaScript ES6+ dan HTML5 Canvas.*
- *Cloud Infrastructure: Vercel Cloud Serverless Deployment.*

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

1. *Responsive Layout: Antarmuka dibangun dengan Tailwind CSS menggunakan prinsip mobile-first (Drawer sidebar menyusut menjadi bottom nav di ponsel).*
2. *Optimistic State: Setiap pembaruan status pengerjaan roadmap wajib diperbarui secara instan pada antarmuka client (Optimistic UI) sebelum server merespons.*
3. *Admin Safety Visual: Antarmuka admin diposisikan dalam tema gelap (Dark Amber) dan dilengkapi banner penanda status admin aktif.*

2.6 Dokumentasi Pengguna

1. *Panduan Penggunaan Siswa (User Guide): Tutorial langkah-langkah penggunaan dari pendaftaran hingga cetak PDF paspor digital.*
2. *Panduan Operasional Admin (Admin Manual): Panduan pengoperasian verifikasi berkas, pembaruan standar, dan analisis log.*
3. *Naskah Demo Presentasi: Naskah panduan pembacaan presentasi demo 10 menit (PRESENTATION_DEMO_SCRIPT.md).*

3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1 User Interfaces

Antarmuka pengguna dirancang modern dan intuitif. Tampilan mahasiswa mendominasi skema warna Indigo (#4F46E5) dan Sky Blue (#0EA5E9) dengan visualisasi grafik interaktif Recharts. Tampilan administrator dipisahkan secara tegas menggunakan skema warna Dark Amber (#D97706) dan banner penanda mode admin aktif.

3.2 Hardware Interface

- Server Hosting Specs: vCPU 1 Core, RAM 512 MB, Disk Storage 1 GB.
- Client Device Specs: Laptop/PC RAM 2 GB (Min. Screen 1024x768) atau Smartphone Touchscreen RAM 1 GB (Min. Screen 360px).
- Scanning Hardware: Kamera HP beresolusi minimal 2 MP untuk pemindaian QR Code Paspor.

3.3 Software Interface

- Database Interface: Prisma Client ORM untuk eksekusi query PostgreSQL.
- AI Service Interface: Google Gemini AI SDK 1.5 untuk pengolahan rekomendasi kecerdasan buatan.
- Authentication Interface: Next-Auth Session Manager untuk koordinasi cookie terenkripsi.

3.4 Communication Interface

Komunikasi data antara client browser dan server menggunakan arsitektur RESTful API berformat JSON yang diamankan dengan protokol HTTPS. Terdapat endpoint API utama meliputi /api/roadmap, /api/roadmap/[id], /api/roadmap/item/[id], /api/readiness-score/latest, dan /api/passport/qrcode.

4. Functional Requirement

Daftar kebutuhan fungsional sistem Mind Passport memfasilitasi 11 fungsi utama mencakup kebutuhan akun siswa dan panel kendali admin.

Tabel berikut memuat rincian daftar kebutuhan fungsional perangkat lunak:

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
FR-01	Pendaftaran Akun	Sistem memfasilitasi pendaftaran akun siswa baru dengan validasi email unik dan sandi terenkripsi bcrypt.
FR-02	Autentikasi Sesi	Sistem memverifikasi autentikasi masuk pengguna dan

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
		mengarahkan ke dashboard berdasarkan peran (Siswa/Admin).
FR-03	Career DNA Assessment	Sistem menyajikan kuesioner 5 dimensi dan menghitung skor potensi diri serta merekomendasikan target profesi.
FR-04	Visualisasi Radar Chart	Sistem menampilkan grafik radar 5 dimensi (Direction, Nature, Ability, Career Fit, Growth Potential) menggunakan Recharts.
FR-05	Skill Gap Analysis	Sistem membandingkan nilai keahlian siswa dengan standar minimum target industri dan mengelompokkan prioritas gap.
FR-06	Visualisasi Diagram Batang	Sistem menampilkan diagram batang perbandingan skor keahlian siswa melawan standar industri.
FR-07	Penyusunan Skill Roadmap	Sistem secara otonom menyusun modul belajar bertahap berdasarkan prioritas gap terbesar.
FR-08	Mulai Roadmap & Timing	Sistem menyediakan tombol  'Mulai Roadmap' yang mencatat timestamp startedAt dan menghitung durasi pengerjaan berjalan (elapsed time).
FR-09	Perpanjangan Waktu Target	Sistem menyediakan tombol perpanjangan waktu '+7 Hari' dan '+14 Hari' yang memperbarui extendedDays dan tanggal target selesai.
FR-10	Progress Tracker	Siswa dapat mengunggah portofolio/sertifikat fisik dengan status awal 'Ditinjau'.
FR-11	Kalkulasi Readiness Score	Sistem merekalibrasi skor kesiapan kerja (0-100) secara otomatis setiap kali progres disetujui atau roadmap diselesaikan.
FR-12	Penerbitan Paspor Digital	Sistem menerbitkan paspor digital ber-ID unik berformat MP-YYYY-MM-XXXXXX.
FR-13	Generator QR Code	Sistem menghasilkan QR Code kontras tinggi (300px Base64 PNG) yang mengarah pada URL publik terverifikasi.
FR-14	AI Career Navigator	Sistem menyediakan chatbot konsultasi karier interaktif berbasis LLM Gemini.
FR-15	Panel Verifikasi Admin	Admin dapat menyetujui (1-klik) atau menolak bukti portofolio

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
		siswa.
FR-16	Manajemen Standar Industri	Admin dapat memperbarui skor standar minimum dan bobot kompetensi profesi industri.
FR-17	Audit Log Keamanan	Admin dapat memantau riwayat log masuk sistem dan statistik aktivitas pengusung sesi.

4.1 Use Case Diagram

Gambar 4.1 Diagram Use Case Mind Passport

Diagram Use Case berikut menggambarkan interaksi antara Aktor Siswa dan Administrator dengan fitur sistem Mind Passport:

4.2 Use Case 1: Mengelola Skill Roadmap & Timing (Siswa)

4.1.1 Deskripsi Use Case

Deskripsi: Siswa mengaktifkan pengerjaan roadmap, melacak durasi belajar berjalan, memperpanjang durasi target (+7/+14 Hari), dan memperbarui status modul.

Pre-condition: Siswa telah memiliki roadmap aktif hasil analisis Skill Gap.

Post-condition: Status roadmap dan Career Readiness Score terbaru secara real-time.

4.1.2 Stimulus and Respon

Tabel berikut merincikan alur stimulus dan respon interaksi antara siswa dan sistem dalam pengelolaan roadmap:

Action by user	Response from system
1. Siswa memilih menu 'Roadmap' di sidebar navigasi.	2. Sistem memuat data roadmap yang aktif milik pengguna dari database PostgreSQL.
3. Siswa menekan tombol '▶ Mulai Roadmap' jika belum dimulai.	4. Sistem menyimpan waktu startedAt ke database, menghitung elapsed time, dan memperbarui kartu.
5. Siswa menekan tombol '⛶ +7 Hari' atau '+14 Hari'.	6. Sistem menghitung tanggal target baru, memperbarui extendedDays, dan menampilkan tanggal target selesai baru.
7. Siswa mengklik status modul dari 'Belum' menjadi 'Selesai (Done)'.	8. Sistem memperbarui status modul menjadi done, merekalibrasi skor CRS, dan memperbarui widget CRS di sidebar.

Gambar 4.2 Sequence Diagram Pembaruan Roadmap & Rekalibrasi Readiness Score

Sequence Diagram & Activity Diagram

4.3 Use Case 2: Verifikasi Progres Siswa (Administrator)

Deskripsi: Administrator meninjau dan menyetujui bukti portofolio / sertifikat yang diunggah oleh siswa.

Pre-condition: Terdapat pengajuan berkas portofolio siswa berstatus Ditinjau.

Post-condition: Status portofolio berubah menjadi Disetujui dan skor CRS siswa naik 20%.

4.4 Class Diagram & ERD Basis Data

Gambar 4.3 Diagram Kelas & Relasi Database Mind Passport

Diagram Kelas berikut memodelkan relasi tabel basis data PostgreSQL (Prisma Schema):

5. Non Functional Requirements

Spesifikasi kebutuhan non-fungsional diukur berdasarkan kriteria parameter pada tabel berikut:

ID	Parameter	Kebutuhan
NFR-01	Availability	Sistem harus dapat diakses selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu dengan target uptime minimal 99.9%.
NFR-02	Reliability	Jika API Gemini terputus/timeout > 4 detik, sistem otomatis beralih menggunakan static template engine.
NFR-03	Ergonomy	Tampilan responsif (360px - 1920px). Tampilan admin dipisah dengan warna Dark Amber untuk keselamatan data.
NFR-04	Portability	Dapat diakses secara konsisten di Google Chrome, Firefox, Safari, Edge pada platform Windows, macOS, Linux, Android, iOS.
NFR-05	Memory	Relasi database terindeks untuk menjaga memori penyimpanan di bawah 100 MB untuk setiap 10.000 data pengguna.
NFR-06	Response time	Halaman statis dimuat dalam < 1.5 detik. Transisi status roadmap & update CRS di antarmuka client < 800ms.
NFR-07	Safety	Not Applicable (N/A) karena sistem tidak mengoperasikan perangkat keras berbahaya.
NFR-08	Security	Sandi dienkripsi bcrypt, sesi disimpan dalam secure HTTP-only cookies, dan pemindaian paspor diamankan dengan HTTPS.
NFR-09	Others: Bahasa	Seluruh petunjuk, kuesioner, hasil analisis kesiapan, dan naskah disajikan dalam Bahasa Indonesia.

Catatan :

Availability : ketersediaan aplikasi, misalnya harus terus menerus beroperasi 7 hari perminggu, 24 jam per haritanpa gagal

Reliability : keandalan, misalnya tidak pernah boleh gagal(atau kegagalan yang ditolerir adalah ... %) sehingga harus dipikirkan fault tolerant architecture. Biasanya hanya perlu untuk Critical Application yang jika gagal akan berakibat fatal.

Ergonomy : kenyamanan pakai bagi pengguna

Portability : kemudahan untuk dibawa dan dioperasikan ke mesin/sistem operasi/platform yang lain

Memory : jika perhitungan kapasitas memori internal kritis (misalnya untuk SW yang harus dijadikan CHIPS dan ukurannya harus kecil

Response time : Batasan waktu yang harus dipenuhi. Sangat penting untuk aplikasi Real Time.

Contoh: “Aplikasi harus mampu menampilkan hasil dalam 4 detik”, atau “ATM harus menarik kembali kartu yang tidak diambil dalam waktu 3 menit”

Safety: yang menyangkut keselamatan manusia, misalnya untuk SW yang dipakai pada sistem kontrol di pabrik

Security : aspek keamanan yang harus dipenuhi